

如何改善 Door-to-Balloon / Door-to-Needle 時間？

STEMI 再灌流的系統照護

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-14

[Bradley EH, et al. N Engl J Med. 2006;355:2308–2320 — DOI: 10.1056/NEJMsa063117](#)

核心結論 (Bottom Line)

縮短 STEMI 再灌流時間，靠的不是新科技，而是「流程與系統」的改造。

- **Bradley 2006 (NEJM)**：找出 6 個與更短 D2B 獨立相關的醫院策略，效果以「分鐘」計，且當年多數醫院都還沒做
- **Menees 2013 (NEJM) 的反思**：全國 D2B 大幅下降，院內死亡率卻幾乎沒變
- 時間是必要但不充分 —— 總缺血時間與到院前延遲才是更大的戰場

為什麼時間重要？指標與目標

Time is muscle：再灌流愈快，挽救心肌愈多。

路徑	指標	指引目標
primary PCI (導管)	Door-to-Balloon (D2B) = 到院 → 球囊擴張	≤ 90 分鐘
fibrinolysis (溶栓)	Door-to-Needle (D2N) = 到院 → 開始溶栓	≤ 30 分鐘
跨院轉送 PCI	FMC-to-device = 首次醫療接觸 → 器械	≤ 90–120 分鐘

D2B 只是「**到院後**」那一段；真正影響預後的是 **symptom-to-balloon** 的總缺血時間（含到院前延遲）。

Bradley 2006 — 6 大有效策略

調查 365 家醫院、28 種做法 → 6 個與較短 D2B **獨立相關** (括號 = 平均減少分鐘) :

#	策略	D2B 減少
1	急診醫師直接啟動導管室 (不必先等心臟科)	-8.2 min
2	單一通電話 給中央呼叫台即可啟動	-13.8 min
3	病人到院途中 (en route) 就先啟動導管室	-15.4 min
4	導管室團隊承諾 ≤20 分鐘到位 (vs >30)	-19.3 min
5	主治級心臟科醫師全時在院	-14.6 min
6	即時數據回饋 給急診與導管室團隊	-8.6 min

都是**流程/組織**改變、不是新器材；當年**只有少數醫院在做** → 改善空間常「免費」。

之後：D2B Alliance / Mission Lifeline

- Bradley 2006 成為 ACC「D2B Alliance」與 AHA「Mission: Lifeline」的理論基礎
- 全美推動：到院前 12 導程 ECG、單一電話啟動、急診啟動導管室、團隊到位時限、定期回饋
- 成效：全美 D2B 時間在數年內大幅下降、達標率明顯提升（見下頁）

Menees 2013 — 時間變快，死亡率卻沒降

CathPCI Registry，2005–2009，**96,738** 例 primary PCI、515 家醫院。

指標	2005–06	2008–09	P
中位數 D2B	83 min	67 min	<0.001
D2B ≤90 min	59.7%	83.1%	<0.001
風險校正院內死亡率	5.0%	4.7%	0.34 (無變化)
30 天死亡率	—	—	0.64 (無差異)

全國 D2B 顯著縮短，院內死亡率卻幾乎沒變 → 需要「額外」策略才能再降死亡率。

為什麼死亡率沒降？（教學重點）

- **天花板效應**：系統已接近最佳，再擠幾分鐘的邊際效益有限
- **總缺血時間才是關鍵**：D2B 只佔「症狀→再灌注」一小段；**到院前延遲**常是更大宗
- **族群選擇 (selection)**：愈衝指標，可能納入愈多預後較差/較不典型病人，稀釋好處
- **啟示**：D2B 是必要但不充分 → 下一階段往 **symptom-to-FMC**、**FMC-to-device**、**休克照護**、**次級預防** 著力

Door-to-Needle (溶栓) 的對應策略

無法及時 primary PCI 時，**溶栓**仍關鍵，目標 **D2N ≤ 30 分鐘**。邏輯與 D2B 相同：

- **到院前 12 導程 ECG**：救護車上判讀、預先通報
- **急診醫師依方案 (protocol) 直接啟動 / 給藥**
- **單次呼叫 / STEMI 溶栓 checklist** (適應症/禁忌)
- **bolus 型溶栓劑** (如 tenecteplase, TNK) 急診即備
- **pharmaco-invasive**：溶栓後常規早期轉送導管室
- **定期稽核與回饋**：把 D2N 當品質指標

屬 **AHA/ACC STEMI 指引與 Mission: Lifeline**；核心同 Bradley —— **決策前移、流程標準化、數據回饋**。

實務落地清單

到院前 (Pre-hospital)

- └ 救護車 12 導程 ECG → 預先通報 → 病人 en route 即啟動

到院 (Door)

- └ 急診醫師可「自行」判讀並啟動 (PCI) 或依方案給溶栓 (lysis)
- └ 「單一電話」啟動整組團隊
- └ STEMI checklist (適應症/禁忌、抗血小板、抗凝)

啟動後 (Activation)

- └ 導管室團隊承諾 ≤20 分鐘到位
- └ 主治級隨時可到 / 在院
- └ 溶栓劑 (bolus) 急診即備

事後 (Feedback)

- └ 每案記錄 D2B / D2N、定期稽核、即時回饋

Take Home

5 大臨床 Pearls

Pearl 1：縮短 D2B/D2N 主要靠**系統與流程**，不是新科技。

Pearl 2：Bradley 2006 的 6 策略效果以「分鐘」計，且當年多數醫院未採用——改善空間常「免費」。

Pearl 3：Menees 2013 提醒 **D2B 達標 ≠ 死亡率下降**；**總缺血時間與到院前延遲**才是下一個戰場。

Pearl 4：溶栓路徑同理——D2N ≤30 分鐘，靠到院前 ECG、急診依方案給藥、bolus 溶栓劑與 pharmaco-invasive 轉送。

Pearl 5：把時間指標當**品質工具**，同時兼顧 symptom-to-FMC 衛教、休克照護與次級預防。

縮寫對照

縮寫	全名 (English)	中文
STEMI	ST-Elevation Myocardial Infarction	ST 段上升型心肌梗塞
D2B / D2N	Door-to-Balloon / Door-to-Needle time	到院至球囊 / 至溶栓給藥時間
PCI	Percutaneous Coronary Intervention	經皮冠狀動脈介入
FMC	First Medical Contact	首次醫療接觸
ECG / ED	Electrocardiogram / Emergency Department	心電圖 / 急診
ACC / AHA	American College of Cardiology / American Heart Association	美國心臟學院 / 協會
TNK	Tenecteplase	替奈普酶 (bolus 型溶栓劑)

參考文獻

1. Bradley EH, Herrin J, Wang Y, et al. Strategies for reducing the door-to-balloon time in acute myocardial infarction. *N Engl J Med.* 2006;355(22):2308–2320. | PMID [17101617](#)
2. Menees DS, Peterson ED, Wang Y, et al. Door-to-balloon time and mortality among patients undergoing primary PCI. *N Engl J Med.* 2013;369(10):901–909. | PMID [24004117](#)

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

本案重點：縮短再灌注時間靠系統流程；但 D2B 達標 $\neq$ 死亡率下降，總缺血時間才是關鍵

本投影片為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業人員教學參考；臨床決策請以原始文獻及醫師個人判斷為依據。